

甘肃省高等教育教学成果培育项目
申报书

项目名称	前沿类课程跨校际在线协同教学模式的探索与实践
项目负责人	郭炯
联系方式	13909315003
学校名称（盖章）	
学校管理部门	
申报日期	2024-05-18

甘肃省教育厅制

教学成果培育项目

填 写 说 明

1. 申报书内填写的内容，所在学校负责审核，所填内容必须真实、可靠，如发现虚假信息，将取消该项目的参评资格。
2. 申请书为 A4 幅面，于左侧装订。

3. 项目类别为：“大思政”教育-01，基础学科人才培养-02，新工科-03，新医科-04，新农科-05，新文科-06，创新创业教育-07，教育教学数字化-08，教师教育-09，教学质量评价改革-10，教学综合改革-11，其他-12。

根据项目内容选填一项。

4. 在“申报学校意见”一栏中，应明确该项目对学科专业发展的贡献以及学校在人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和对配套经费的意见。

5. 所有签字不得用打印字和印刷体代替。

6. 各单位意见务必加盖公章，否则推荐无效。

教学成果培育

一、项目简表

项目 简况	项目名称		前沿类课程跨校际在线协同教学模式的探索与实践					
	项目类别		08（教育教学数字化）					
项目 负责人	姓名	郭炯	性别	女	民族	汉	出生年月	1972-10-28
	专业技术职务/ 行政职务		教授/院长		最终学位/ 授予学校		博士学位/北京师范大学	
	联系电话		13909315003		电子邮箱		guoj72@163.com	
	通讯地址		兰州安宁东路 967 号西北师范大学					
	主要 授 课 情 况	时 间	课 程 名 称			课程 类别	授课对 象	学时
		2024. 3-2024. 7	教育技术学研究方法			专业 必修	本科生	108
		2024. 3-2024. 7	信息化教育原理			专业 基础 课	博士研 究生	36
		2023. 9-2024. 1	教育技术研究前沿			专业 基础 课	研究生	36
主要 教学 研究 与 获 奖 情 况 （含 项目 参与 人员）	成果名称				成果类 型（论 文/项 目/获 奖/教 材等）	本人 排名 /总 人数	发表/ 结项/ 获批时 间	备注
		《教育技术学研究方法》国家级一流本科课程			教学 成果	1/4	2023	
	《现代教育技术》获国家精品课				教学 成果	4/8	2014	
	甘肃省教学名师				获奖	1	2023	
	甘肃省优秀博士论文指导教师				教学 成果	1	2021/2022	2 次

	甘肃省优秀硕士论文指导教师			教学成果	1	2016/2018	2次	
	《人工智能教学应用》			教材	1	2024		
项目组成员（不含负责人）	总人数	高级	中级	初级	博士后	博士	硕士	
	9	8	1					
	姓名	性别	出生年月	专业技术职务	工作单位	主要研究领域	项目中的分工	签字
	郝建江	男	1991.12	副教授	西北师范大学教育技术学院	数字化学习	课程设计	
	王浩楠	男	1991.12	讲师	西北师范大学教育技术学院	信息技术与教育	环境建设	
	宿庆	男	1989.08	副教授	西北师范大学教育技术学院	STEM教育	组织研讨	
	张靖	男	1986.08	副教授	西北师范大学教育技术学院	教师专业发展	模式梳理	
	严富华	男	1984.07	副教授	西北师范大学教育技术学院	数字媒体艺术	课程设计	
	刘智明	男	1972.11	副教授	西北师范大学教育技术学院	数字化学习	机制梳理	
	胡小勇	男	1984.09	教授	华南师范大学教育信息技术学院	人工智能教育	课程设计	
	余亮	男	1985.12	教授	西南大学智能教育学院	数字资源开发	组织研讨	
	沈书生	男	1966.03	教授	南京师范大学教育科学学院	在线学习	课程设计	

二、立项依据（1500字以内）

1. 项目的研究意义、现状分析；
2. 与本项目相关的教学改革工作积累和已经取得的教学改革工作成绩；

3. 学校已具有的教学改革基础和环境，项目对学科专业发展的贡献，学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其管理机制、保障条件等，可附有关文件或说明），尚缺少的条件和拟解决的途径。

一、项目的研究意义与现状分析

高校各学科前沿类课程旨在帮助学生了解该学科领域的最新理论与实践成果，形成学科思维与学术批判思维，着力提高学生知识获取能力、学术鉴别能力、独立研究能力和问题解决能力，了解社会发展对学科的要求，培养有潜力的研究人才。因此，要求开设此类课程的教师要具有深厚的学术视野、前沿的研究视野、丰富的科研经验、持续学习意识等，教学中要体现先进教育理念、及时更新教学内容，并将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。调研发现，目前此类课程的教学，多以单一学校教师为主体，其认知、精力、视野相对有限，**普遍存在以下问题**：课程内容范围有限，更新不及时；教师自身对前沿知识掌握有限；教学方法单一，缺乏多样性和创新性；对行业发展和社会需求关注不够，与实际应用结合不够紧密。

针对以上问题，**需要探索与实践创新性的跨校协同育人模式**，打破学校之间的壁垒，与具有相关专业优势的高校、教育管理部门、企业等进行合作，组建教学团队，能够整合各方资源优势，丰富教学内容，引入不同领域专业知识，拓展学生视野，及时了解行业发展动态，使课程更具有前瞻性。**互联网的广泛普及与新兴技术的迅猛发展，能够为跨校际协同教学提供理念与技术环境支撑**。技术与教育的整合性变革、教育模式的系统性创新、教育生态的适应性发展等理念，指引跨校际协同教学向更加开放、高效、互动的方向发展。基于互联网构建的无边界协作交流空间，能够实现不同学校之间的无缝对接和深度合作，支持**课程共建、教研互助和多元交流**等。因此，**探索与实践“互联网+”背景下跨校际协同教学，既是高等教育教学创新的应然追求，也是解决前沿类课程教学实际问题的重要途径**，以期为高等教育教学改革提供新的思路和方法，助力培养适应未来社会需求的新质人才。

二、已有教学改革工作积累和成绩

作为学科带头人，带领团队紧跟国家教育事业发展与新兴信息技术变革教育的趋势，根据我校的办学理念和定位，**以及学院专业特点，不断调整人才培养方案，重构学院课程体系、教学体系、实践体系和评价体系**，先后获得甘肃省教学成果奖3项，助力学校申报国家教学成果奖。2018年通过**校际协同教学方式**，引入斯坦福大学的《设计思维》课程，为学生创造了与国内外其他高校学生、企业研发团队等的研讨机会。2014年开始，秉持实践导向的课程观，在《教育技术研究方法》课程教学中，以培养学生关注、尝试解决教育现实问题为着眼点，**打破教学内容学科体系组织方式，以项目为载体重组课程内容**，使课程具备项目和课程的双重属性，形成八个完整的需要学生完成的项目，并形成了“一个引导，三个交流”的学习指导模式，经过近10年的实践迭代，**该课程获得了国家一流本科课程**。

三、教学改革基础与环境、项目贡献及学校支持

项目负责人2019年开始承担《教育技术研究前沿》课程教学工作，深感自身存在的不足。于是2020年发起并与全国8所高校建立了《教育技术研究前沿》课程联盟，**尝试打破传统的教学组织形态，进行数字技术支持的协同教学改革**，通过在线研讨式教学、翻转课堂等方式为学生介绍教育技术领域的最新研究进展，既拓展了课程空间，也拓宽了学生的学术视野，目前**该课程联盟成员已达到48所高校，每学期参**

与学习的学生达 1000 余人。

通过过实施本项目，拟探索跨校际协同教学的影响因素、协同机制，构建可推广可示范的在线协同教学模式，并进一步深度挖掘、提炼前沿课程专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵，科学合理拓展其广度、深度和温度，反映本学科领域的最新研究成果。

学校组织专家督导建设工作和检查教学效果，能够切实为提升前沿课程教学质量提供指导与服务。

三、实施方案及实施计划（1000 字以内）

1. 具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题；

2. 实施方案和具体实施计划（含年度进展情况）。

一、改革内容与目标

1.拟解决的主要问题

前期实施中发现，前沿类课程跨校际协同教学面临的问题包括：①**结构性难题**：既要考虑各校共性需求的内容，也需要支持个性化内容选择，传统的划一式模式失效；②**机制性难题**：多学校参与带来的师生分散、教学活动有序性保障问题，以及基于主题的多方协同问题；③**效能性难题**：跨校际协同教学质量保障及评价等问题。

2.解决问题的过程与方法

以“促进前沿类课程教学质量提升，培养有潜力的研究人才”为核心目标进行创新，以路径依赖、协同机制、技术赋能为对策，构建和实践跨区域校际在线协同教学的“3 融 1 主 N 创”新模式，集群化发展协同机制，形成分主题、递进式、一体化协同设计的课程。

二、具体实施方案

（1）**顶层设计**。基于“基础调研-问题分析-模式构建-实证应用-迭代推广”的路线，针对传统前沿类课程教学的痛点、分析数字技术的优势；聚焦在线协同教学中难点问题的求解方法；采用基于设计的研究和实证方法迭代推动深度应用与广度辐射，实现前沿类课程教学质量提升。

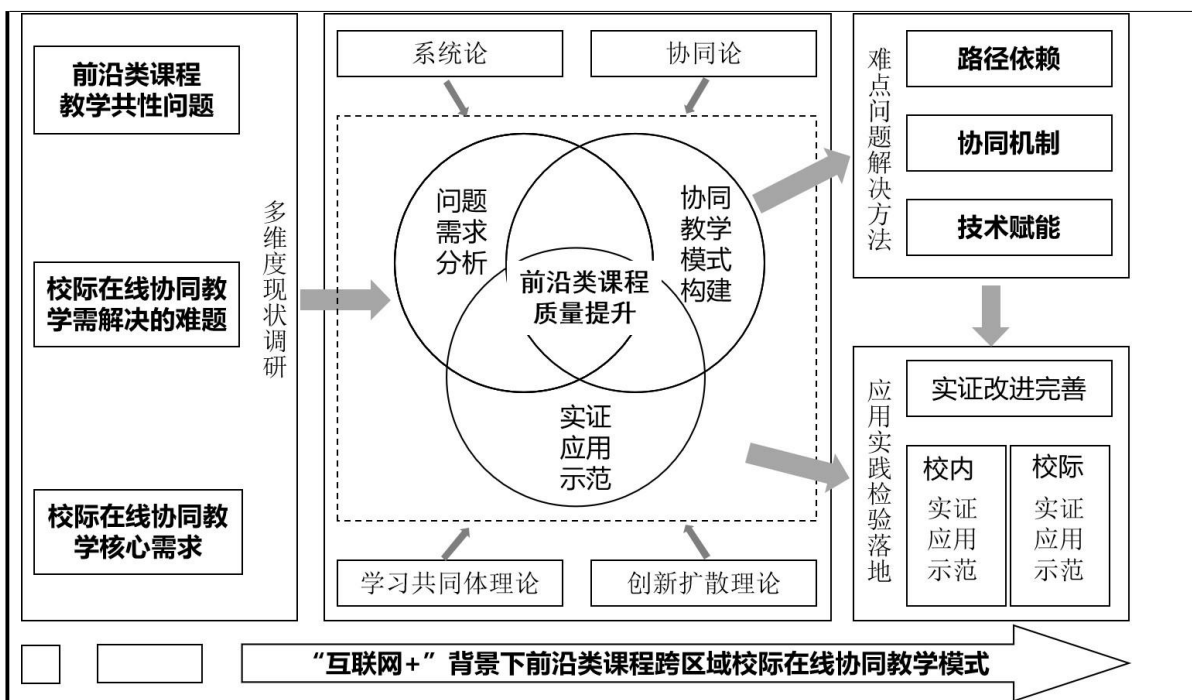


图1 整体框架

(2) 兼顾共性与个性。基于路径依赖原理，解决校际协同教学既要考虑共性需求的内容，也支持个性化内容选择，传统的划一式模式失效的结构性难题。构建“课前协同备课+课中协同教学+课后协同反思+个性化指导”为主，以专家讲座、主题研讨、在线沙龙等为创新衍生的在线协同教学新形态模型。各校注重本地授课教师对学生的引导、活动组织与延伸拓展，借助各校线下个性化的教学补充，助力学生的课程内容内化与能力发展。

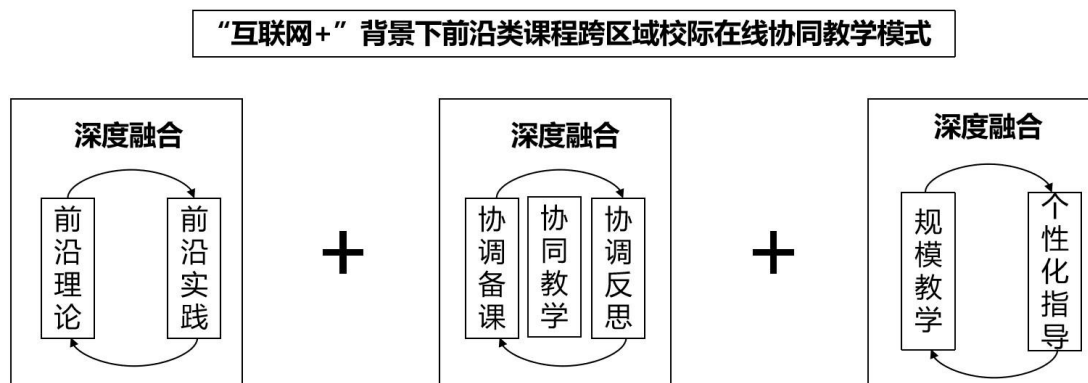
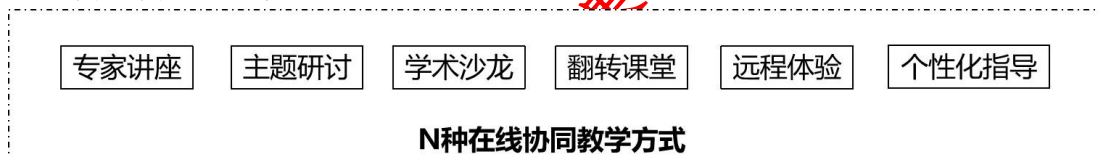


图2 “3融1主N创”新模式

(3) 探索协同机制，解决校际在线协同教学师生分散、教学活动有序性保障问题的机制性难题。轮流主持，跨校际、跨部门（教育管理部门、企业等）合作，多技术赋能，形成深度融合各类资源、有效扩大服务供给规模的双协同机制。

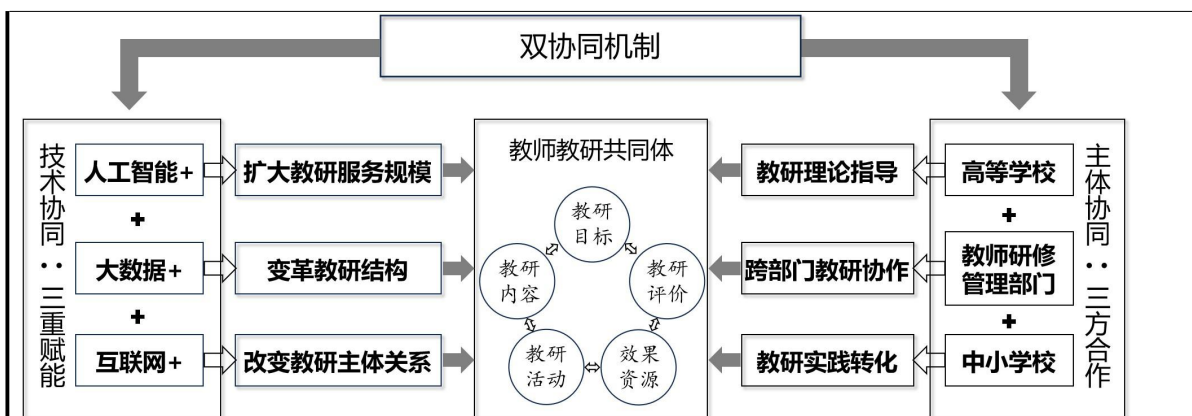


图3 双协同机制

(4) **搭建课程教学平台**，解决跨校际协同教学质量评价的难题。基于课程平台资源学习、在线讨论、交流互动、问题解决等多源头多维度采集数据进行分析，进而精准诊断和评价学生，在不断反馈中提升教学质量。

三、实施计划

第一阶段（2024.09—2025.03）校际协同备课与开课；组织跨校际交流；开展面向师生的课程调研与分析等。

第二阶段（2025.03—2025.08）探索线上线下混融衔接的跨校际协同教学运行模式和管理机制等，进一步梳理“3融N创”新模式。

第三阶段（2025.08—2025.12）根据评价结果持续优化课程内容、创新教学方式，细化“五化”策略。

四、项目的推广应用效果（1000字以内）

1. 项目预期的成果和效果（包括成果形式、完成时间、实施范围、受益学生数）；
2. 本项目的主要特色和创新之处。

一、预期成果和效果

本项目将继续在不同地区、不同类型的高校进行实施，从而实现跨地域、多层级、广覆盖的协同教学，力争涵盖全国 50 多所高校，不断提升受益学生数，提高教学质量。在项目实施过程中，预期形成的主要成果有：

①**理论上**构建满足前沿类课程教学需求多样化的“3融1主N创”新形态模型。以“前沿理论与前沿实践、协同备课-教学-反思、规模教学与个性化指导”相融为基本要求，以“在线协同教学+线下个性化指导”为主模式，以与多样化需求相适切的N种创新衍生教学活动形成为拓展，构建前沿类课程在线协同教学新形态理论模型。

②**实践上**构建在线协同教学模式赋能多校前沿类课程集群化高质量发展的双协同机制。通过大学、教育管理部门、企业“三方主体协同”实施机制，有效整合主体要素推动课程质量提升；借助互联网、大数据、人工智能“三重技术协同”赋能机制，改变教学关系、变革教学结构、扩大教学供给服务规模。

二、主要特色和创新之处

1.创新基层教学组织形态。跨校际协同开课作为一种创新性的基层教学组织形态，打破传统的学校独立教学模式，促进不同学校师生间的合作与交流，有助于推动教育公平性和质量的提高，也为培养更多具有学科研究能力的人才提供有力支持。

2.创新课程教学组织方式。跨校际协同开课打破传统的以班级为单位的教学组织形式，实现无边界、跨区域、跨学校、跨班级的教学，使得优质教育资源得以更加广泛地共享。同时，也能够促进教师教学共同体、学生学习共同体的形成，助力师生发展。

3.跨校际优质智力资源流转共享。跨校际协同开课可以促进不同学校间的资源共享，使得各学校可以充分发挥各自的优势，提高教学质量和水平。基于该方式可以实现更广范围内的优质智力资源流转共享，使得专业薄弱学校也能够获得优质的教育资源，提升学生的课程学习质量。

4.开展协同课程教学研究。围绕课程教学实践中的真实问题，依托课程教学过程中所产生的真实数据，课程团队开展相关教学研究，助力课程教学精进发展。

五、项目经费预算

序号	经费开支科目 (含配套经费)	经费预算依据及理由	金 额 (元)
1	差旅费与会议费	交通费；食宿费；报告印刷、材料整理等	1.64
2	劳务费	专家咨询费；需要支付协助调研、整理资料的人员劳务费	3
3	其他经费	办公用品费；其他不可预见开支	0.2
4			
以上预算经费合计（元）		48400	
年度预算	经费开支科目 (含配套经费)	经费预算依据及理由	金 额 (元)
第一年	校际交流研讨 专家咨询	3所学校开展校际交流：0.08万元 /人*3人*6天=1.44万元 专家劳务费：0.3万元/人*5人=1.5 万	29400
第二年	材料整理、印刷费 专家指导费	打印、装订材料 0.2 万 专家劳务费：0.3 万元/人*5 人=1.5 万	17000
其它经费来源			

六、项目支撑材料清单

1. 项目成员主要教学研究与获奖情况佐证材料（必须提供）

（获奖文件、证书等，格式要求为 PDF 或 JPG）

2. 项目负责人近两年开设的课程（必须提供）

（教务系统截图须至少包含课程编码、选课编码、开课时间、授课教师姓名、选课

学生等信息，格式要求为 JPG)

3. 学校对项目的支持情况（必须提供）

(含有关政策、制度、经费等文件，格式要求为 PDF 或 JPG)

4. 其他材料，不超过 5 份（选择提供）

七、项目负责人诚信承诺

本人已认真填写并检查以上材料，保证内容真实有效。

申报人（签字）：

年 月 日

八、推荐、评审意见

申报学校教学 指导委员会 意 见	本项目提出的“ 互联网+ ”跨校协同教学模式，创新性强，能有效解决前沿类课程教学中的问题，为高等教育教学改革提供新的思路和方法，助力培养适应未来社会需求的新质人才，建议学校支持实施。 负责人（签字）2024 年 月 日
申 报 学 校 意 见	期望本项目通过“ 互联网+ ”跨校协同教学探索与实践跨校协同育人模式，形成可推广的经验。学校将提供必要支持，确保项目顺利实施。 (公章) 校 长（签字）2024 年 月 日